Manual de Estratégia de Manutenção

PCMD-W2 · Como escolher e revisar estratégias, planejar, registrar execuções e tratar falhas.

Organização	**Indústria Exemplo**	Referencial	**GERAL (sem norma)**
Revisão	**00**	Data da revisão	**23/10/2026**
Elaborador	**Pessoa A**	Aprovador	**A definir (aprovação não registrada)**
Próxima revisão	**A definir**	Situação	**Em elaboração**
Origem dos dados	**Demonstração fictícia (não é exportação do app)**	Data de emissão	**23/10/2026**

Modelo PCM Direto 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT

1. Objetivo e escopo

Este manual descreve como Indústria Exemplo escolhe e revisa estratégias de manutenção, planeja, registra execuções e trata falhas, com os registros do PCM Direto e os modelos PCMD. Cadastro, criticidade e histórico seguem o Manual de Gestão de Ativos (PCMD-W1).

> Estratégias, prazos por classe e metas são definidos pelo profissional responsável. Enquanto não forem, aparecem como A definir: este manual não cria regras técnicas.

2. Termos

Termo	Definição
Ocorrência prevista	Trio ativo + tarefa + data prevista gerado a partir do plano vigente.
Execução vinculada	Realização que informa a data prevista da ocorrência que atendeu.
Estratégia de manutenção	Forma de atuação escolhida para um ativo ou tarefa pelo profissional responsável.
Tarefa de segurança	Não pode ser retirada do plano nem ter a frequência reduzida em relação à referência.

Demais termos (ativo local, ID técnico, TAG, Pendente, A definir): ver PCMD-W1.

3. Responsabilidades

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Elaborador	Prepara e atualiza este manual.	Pessoa A
Aprovador	Aprova o manual revisado. Preenchido só após aprovação efetiva.	A definir (aprovação não registrada)
Responsável pela estratégia	Avalia consequências, escolhe e revisa estratégias e define prazos por classe.	A definir
Responsável por tarefa	Pessoa ligada a cada tarefa do plano mestre (PCMD-03).	Ver PCMD-03

Pessoas ativas (PCMD-01, aba Pessoas)

Nome	Função	Especialidade	Responsabilidade neste manual (manual)
Pessoa A	Planejamento de manutenção	Mecânica	A definir
Pessoa B	Técnico de manutenção	Elétrica	A definir

Inclua apenas os dados pessoais necessários. Pessoas inativadas continuam associadas aos registros anteriores.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

4. Estratégia por classe

A avaliação parte da criticidade do PCMD-02 (classe A, B, C ou Pendente). Ativos Pendente são avaliados antes de qualquer decisão baseada na classe, e cada decisão tem justificativa registrada.

Definição do profissional responsável (A definir)

Classe	Estratégia predominante	Prazo de atendimento	Revisão do plano
A	A definir	A definir	A definir
B	A definir	A definir	A definir
C	A definir	A definir	A definir
Pendente	Avaliar a criticidade antes de definir	Não se aplica	Não se aplica

Periodicidade de revisão da estratégia: A definir. A classe não altera automaticamente nenhuma frequência.

5. Origem das tarefas

Regra	Detalhe
Origem e versão	Toda tarefa vem da biblioteca técnica com origem e versão registradas.
Tarefa genérica	Origem exata: base genérica a validar com manual do fabricante.
Confirmação	Ao confirmar em manual do fabricante ou outra fonte, atualizar origem e versão.

> Tarefa de segurança não pode ser excluída, desmarcada nem ter intervalo ampliado; só é permitido manter ou aumentar a frequência. Validações de planilha ajudam, mas podem ser contornadas e não substituem as travas do app.

6. Do plano ao registro

Fluxo

Etapa	O que fazer	Onde
1. Planejar	Manter atividade, frequência vigente, especialidade, duração e responsável de cada tarefa.	PCMD-03 Plano Mestre
2. Prever	Gerar as ocorrências do ciclo de 52 semanas a partir do início (sem calendário ISO; diária = dias úteis, sem feriados).	PCMD-04 Ocorrências
3. Executar	Registrar cada realização com data, responsável e a data prevista da ocorrência atendida.	PCMD-04 Execuções
4. Acompanhar	Ver o % realizado por mês da data prevista e comparar com a meta A definir.	PCMD-04 Cronograma

Como o realizado é contado

- Pelo vínculo explícito à ocorrência prevista, nunca pela coincidência da data real; o mês é o da data prevista.
- Duas execuções da mesma ocorrência contam uma vez. Canceladas e sem vínculo (inclusive legado) aparecem separadas e não contam.
- Horas previstas são estimadas pela duração da tarefa; não são horas trabalhadas.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

7. Tratamento de falhas

Cada falha vai para a ficha PCMD-05 com ativo, data, sintoma, causa, ação, horas de parada (opcional), peça e responsável. A análise de causa segue o critério do profissional responsável; este manual não prescreve procedimentos técnicos.

- Horas de parada vazias significam não informado e não são tratadas como zero.
- Falhas recorrentes vão para a revisão da estratégia, na periodicidade definida.

8. Indicadores

Indicador	Regra explícita	Meta
% realizado (por ocorrência)	Concluídas distintas ÷ previstas distintas, no mês da data prevista; mês sem previsão: Sem previsão.	A definir
Falhas registradas	Contagem de registros da PCMD-05 no período.	A definir
Horas de parada informadas	Soma das horas informadas na PCMD-05; vazios não entram como zero. Não é disponibilidade.	A definir
Disponibilidade, MTBF e MTTR	Não calculados: regras técnicas a definir pelo mantenedor.	A definir

9. Revisão

A estratégia é revisada na periodicidade A definir e sempre que mudarem o ativo, a criticidade, o histórico de falhas ou as referências. Cada revisão entra no histórico abaixo e na lista mestra (PCMD-01).

10. Referências e requisitos

Referencial adotado: GERAL (sem norma) (o inicial do PCM Direto é GERAL (sem norma)).

> Cada referência começa Não verificado. Verificado exige fonte oficial HTTPS, versão e data; registra a conferência do responsável e não certifica conformidade. Não cite número de norma sem essas informações.

Referências registradas (PCMD-01, aba Requisitos)

Referência	Versão	Data	Fonte (HTTPS)	Status
GERAL (sem norma)	A definir	A definir	A definir	Não verificado

11. Checklist de conferência

Nº	Item de conferência	Conferido por / data
1	Estratégia por classe definida pelo responsável ou mantida como A definir; Pendente avaliado antes.	
2	Tarefas de segurança com frequência igual ou maior que a referência e não retiradas.	
3	Toda tarefa tem origem e versão; genéricas trazem a origem exata da base genérica.	
4	Execuções informam a data prevista; canceladas e sem vínculo fora do percentual.	
5	Falhas com ativo, data e sintoma; horas de parada vazias não tratadas como zero.	
6	Metas sem regra aprovada como A definir; aprovador só após aprovação efetiva.	

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

12. Histórico de revisão

Revisões deste documento (PCMD-01, aba Revisões)

Revisão	Data	Descrição da mudança	Responsável
00	23/10/2026	Emissão inicial (exemplo fictício)	Pessoa A

Anexo A · Plano mestre (resumo)

Origem: PCMD-03, aba Plano Mestre. Segurança = Sim: a tarefa não pode ser retirada nem ter a frequência reduzida.

Tarefas do plano

TAG	ID tarefa	Atividade	Frequência	Especialidade	Duração (h)	Segurança	Origem / versão	Responsável
PRD-MOT-001	MOT-01	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Mensal	Elétrica	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa B
PRD-MOT-001	MOT-02	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Mensal	Preditiva	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
PRD-MOT-001	MOT-03	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa	Trimestral	Elétrica	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa B
PRD-MOT-001	MOT-04	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)	Trimestral	Preditiva	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
PRD-MOT-001	MOT-05	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante	Trimestral	Lubrificação	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
PRD-MOT-001	MOT-06	Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos	Semestral	Elétrica	1,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa B
PRD-MOT-001	MOT-07	Verificar continuidade do aterramento da carcaça	Anual	Elétrica	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa B
PRD-MOT-001	MOT-08	Medir resistência de isolamento dos enrolamentos (megômetro) e registrar o valor	Anual	Elétrica	1,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa B
PRD-PRL-001	PRL-01	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Semanal	Mecânica	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

TAG	ID tarefa	Atividade	Frequência	Especialidade	Duração (h)	Segurança	Origem / versão	Responsável
PRD-PRL-001	PRL-02	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Semanal	Elétrica	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-03	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Semanal	Elétrica	0,25	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-04	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mensal	Mecânica	1,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-05	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mensal	Mecânica	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-06	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Mensal	Lubrificação	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-07	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas	Trimestral	Lubrificação	2,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-08	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico	Trimestral	Elétrica	1,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-09	Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques	Semestral	Mecânica	3,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-10	Inspeção geral da estrutura, fixações e placa de capacidade, por profissional habilitado	Anual	Mecânica	4,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-11	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Diária	Operação	0,25	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-BCF-001	BCF-01	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Semanal	Operação	0,25	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

TAG	ID tarefa	Atividade	Frequência	Especialidade	Duração (h)	Segurança	Origem / versão	Responsável
UTL-BCF-001	BCF-02	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Mensal	Operação	0,25	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-BCF-001	BCF-03	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Mensal	Preditiva	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-BCF-001	BCF-04	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mensal	Mecânica	0,25	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-BCF-001	BCF-05	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais	Trimestral	Lubrificação	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-BCF-001	BCF-06	Inspecionar acoplamento e elemento elástico	Semestral	Mecânica	1,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-BCF-001	BCF-07	Verificar alinhamento entre motor e bomba	Semestral	Mecânica	2,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-BCF-001	BCF-08	Reapertar base, chumbadores e flanges	Anual	Mecânica	1,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-BCF-001	BCF-09	Inspeção interna: rotor, anéis de desgaste e folgas	Anual	Mecânica	4,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-CMP-001	CMP-01	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Semanal	Operação	0,25	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-CMP-001	CMP-02	Verificar nível de óleo do compressor	Semanal	Lubrificação	0,25	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-CMP-001	CMP-03	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mensal	Mecânica	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

TAG	ID tarefa	Atividade	Frequência	Especialidade	Duração (h)	Segurança	Origem / versão	Responsável
UTL-CMP-001	CMP-04	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mensal	Mecânica	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-CMP-001	CMP-05	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mensal	Mecânica	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-CMP-001	CMP-06	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mensal	Mecânica	0,25	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-CMP-001	CMP-07	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)	Trimestral	Instrumentação	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-CMP-001	CMP-08	Trocar óleo e filtro de óleo	Semestral	Lubrificação	2,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-CMP-001	CMP-09	Trocar elemento separador ar/óleo (compressor de parafuso)	Anual	Mecânica	2,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-CMP-001	CMP-10	Inspecionar externamente o reservatório: corrosão, suportes, identificação e acessórios	Anual	Mecânica	1,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.